

Существует два вида эл. зарядов - положит. и отрицат. (условно). Одноименные отталкиваются, разноим. - притягиваются

Элементарн. заряд (e) - заряд всех элементарн. частиц. Заряд - св-во элем. частиц. Заряд тела явл. алгебр. суммой зарядов эл. ч., входя в состав тела, и чаще всего равен нулю. Тело не нейтрально, если у него есть избыток частиц одного знака или если заряды распределены не равномерно.

Любой заряд q кратен эл. заряду: $q = \pm Ne$

З-н сохр. эл. заряда - в электр. изолированной системе (т.е. через огранич. ее пов-ть не может течь ток) суммарный заряд измениться не может (заряды возникают парами с противоположн. знаками)

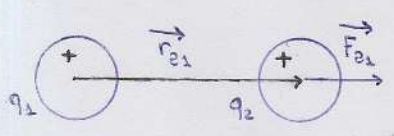
Эл. заряд является релятивистски инвариантным

Точечный заряд - для заряд. тела настолько малых (по ст. с раст. м-ду ними) размеров, что при увелич. их размеров и изм. формы сила взаимног. м-ду ними изменяться не будет.

Пробн. заряд - точечный заряд, помещен к-го не вызывает перераспредел. зарядов на окрестн. телах (т.е. не искривляет излученное поле)

Электростатич. поле - поле неподвижн. эл. зарядов.

З-н Кулона: сила взаимног. м-ду неподв. точ. зар. пропорц. их величинам и обр. проп. квадрату раст. м-ду ними



$$F_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}$$

$$F_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}$$

(в вакууме)

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$ - электр. постоянная

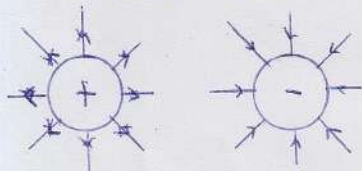
Взаимног. м-ду зарядами осущ. через электрическое поле. Для обнаружения поля созд. зарядом, и определения его интенсивности, можно воспользоваться пробным зарядом. По з-ну Кулона

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q q_{пр}}{r^2} \Rightarrow \frac{F}{q_{пр}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} = \text{const для данного заряда } q$$

Напряжен-ть эл. поля $E = \frac{F}{q_{пр}}$, $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$ $[E] = \text{В/м}$

E - силовая хар-ка поля

Эл. поле можно создать, указав из какой-то точки величину и направление $\vec{E}$. Поле вектора напряжен-ти показывают с помощью силовых линий, касат. к к-м в каждой точке совпадает с вектором $\vec{E}$ в этой же точке. Густота линий пропорц. модулю E !



Пусть N - число линий пересек. сферич. пов-ть. N равно густоте линий, умнож. на площадь пов-ти сферы

$$N = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow \text{силовые линии нигде не разр. и не замыкн.}$$

кроме самого заряда

Если заряды распределены равномерно, то $q = \int \rho dV$ ($\rho = \frac{dq}{dV}$) (или $q = \int \sigma dS$, $\sigma = \frac{dq}{dS}$, или $q = \int \tau dl$, $\tau = \frac{dq}{dl}$) - объемная, поверхностная и линейная плотность заряда.

Принцип суперпозиции полей: сил, с к-ми исп. зарядов действ. на заряд, равна век. сумме сил, с к-ми действ. на заряд каждый заряд системы в отдельности

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i$$

Количество линий, пронизывающих площадку dS равно $E dS \cos \alpha = E_n dS$ (нормаль к dS под углом α к $\vec{E}$)

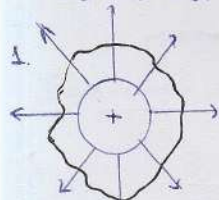
Аналогично пов-ти N лин. равно $\int_S E_n dS$

$\Phi = \int_S E_n dS$ - поток вектора напря-ти через пов-ть S ($d\Phi = E_n dS = \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$) (NB) пог нормалью имеется в виду внешняя нормаль

$[\Phi] = \text{В} \cdot \text{м}$

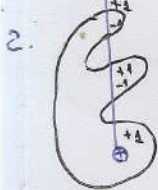
Физ. смысл: Φ числ. равен кол-ву линис $\vec{E}$, пронизывающих пов-ть S

1. Для сферы, пов-ти $N = \frac{q}{\epsilon_0}$ (см. выше). Покажем, что для пов-ти произв. формы тоже $N = \frac{q}{\epsilon_0}$



Пов-ть без "морщин". Так же, как и со сферой, это пов-ть пересекается каждой линис E ровно 1 раз

2. Пов-ть с "морщинами". Каждая линис E пересекать пов-ть нечетное число раз, поэтому ее вклад будет равен 1 (для $q > 0$) или -1 ($q < 0$)



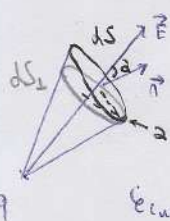
Теорема Гаусса: $\oint_S E_n dS = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ (сумма зарядов пов-ти S)

▶ (через N из n экв. зарядов)

$\vec{E}_n = \vec{E}_{n1} + \vec{E}_{n2} + \dots = \sum \vec{E}_{ni}$ (по принципу суперпозиции полей)

$$\oint_S E_n dS = \oint_S (\sum E_{ni}) dS = \sum \oint_S E_{ni} dS = \sum \Phi_i = \sum \frac{q_i}{\epsilon_0}$$

▶ (через телесный угол)



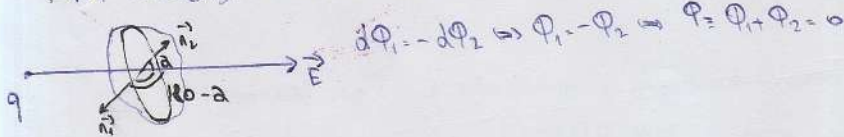
$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dS \cos \alpha$$

$$d\Omega = \frac{dS_{\perp}}{r^2} = \frac{dS \cos \alpha}{r^2}$$

$$\Phi = \oint_S E_n dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{dS \cos \alpha}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi}{1} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Если заряды распр. непрерывно: $\oint_S E_n dS = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0}$

Для заряда, не в пов-ти S :



$$d\Phi_1 = -d\Phi_2 \Rightarrow \Phi_1 = -\Phi_2 \Rightarrow \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 0$$

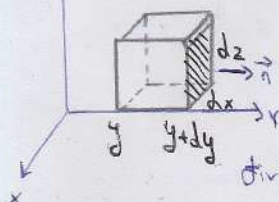
$$\oint_S E_n dS = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{\oint_S E_n dS}{\int_V \rho dV} = \frac{1}{\epsilon_0}$$

Устремим $dV \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{dV \rightarrow 0} \frac{1}{dV} \oint_S E_n dS = \lim_{dV \rightarrow 0} \frac{\oint_S E_n dS}{dV} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\lim_{dV \rightarrow 0} \frac{1}{dV} \oint_S E_n dS = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Плотность изменится только E_y

$$\lim_{dV \rightarrow 0} \frac{1}{dV} \oint_S E_n dS = \frac{E(y+dy) - E(y)}{dy} = \frac{\partial E_y}{\partial y}$$



В общем случае изм. E_x, E_y, E_z . Тогда $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\text{div } \vec{E} \equiv \nabla \cdot \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Теорема Остроградского-Гаусса в диф. форме: $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

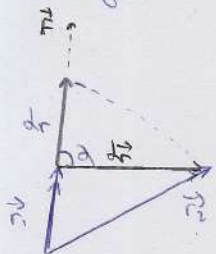
Физ. смысл: источники линий напряед. - положит. заряды ($\rho > 0$), стоки - отриц. заряды ($\rho < 0$)

#2

Консерв. поле - поле, работа сил к-го зависит только от нач. и конев. точки, а не от пути (если еще и от времени, то поле потенциальное)

Сила взаимод. между точ. зарядами $\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$ имеет вид $\vec{F}(r) = \pm F(r) \frac{\vec{r}}{r}$, т.е. она центральная.

Найдем работу по перемещ. $q_{пр}$



$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha = F dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_{пр}}{r^2} dr$$

$$A = \int_1^2 dA = \frac{q q_{пр}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = W_1 - W_2$$

Работа зависит лишь от r_1 и $r_2 \Rightarrow$ силы, вызов. на $q_{пр}$ в поле точечн. q , явл. потенциальными

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q q_{пр} \frac{1}{r} + C \quad \text{Если } q\text{-точ. заряд, то при } r \rightarrow \infty \quad W = 0 \Rightarrow C = 0$$

Заметим, что $\frac{W}{q_{пр}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \text{const}$ для всех пробных зарядов - это хар-ка поля

Потенциал $\varphi = \frac{W}{q_{пр}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ - энерг. хар-ка поля: $[\varphi] = B$

$$A = \frac{q q_{пр}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = q_{пр} (\varphi_1 - \varphi_2)$$

Рассм. поле системы точ. зарядов $q_1, \dots, q_n$. $A = \sum_i A_i$; $A_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_i q_{пр}}{r_i} - \frac{q_i q_{пр}}{r_2} \right)$

$$A = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_i q_{пр}}{r_i} - \frac{q_i q_{пр}}{r_2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i q_{пр}}{r_i} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i q_{пр}}{r_2} \equiv W_1 - W_2 \Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i q_{пр}}{r_i} \quad \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

$= \sum_i \varphi_i$ - принцип суперпозиции потенциалов

Связь напряед. и потенциала

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -dW \quad dA = (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) = F_x dx + F_y dy + F_z dz = -dW$$

$$F_x = -\frac{dW}{dx} \Rightarrow F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}, F_y = -\frac{\partial W}{\partial y}, F_z = -\frac{\partial W}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial W}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial W}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial W}{\partial z} \vec{k} \right) = -\text{grad } W$$

В электростат. поле $\vec{F} = q\vec{E}$, $dW = q d\varphi \Rightarrow q\vec{E} = -\text{grad } q d\varphi \Rightarrow \vec{E} = -\text{grad } \varphi$

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 q E dr = q (\varphi_1 - \varphi_2) \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E dr$$

Если r_2 на бесконечности, то $\varphi = -\int E dr$

Теорема о циркуляции вектора $\vec{E}$: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

$$A = q \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = A_{12} + A_{21} = q \left(\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = q \left(\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{A}{q} = 0$$

Солз. Силовые линии электр. поля не могут быть замкнуты, иначе $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$

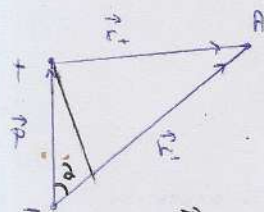
$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{E} d\vec{l}}{\Delta S} = (\text{rot } \vec{E})_n$ (n - нормаль к поверхности открытого контура, направл. по правилу правого враща)

$\text{rot } \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix}$ Т.о. циркуляц. век. $\vec{E}$ в замк. форме: $\text{rot } \vec{E} = 0$, если не 0, то поле вихревое (для любого поля конскв. сир. $\text{rot } \vec{E} = 0$)

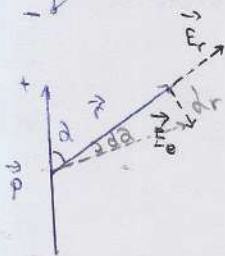
#3

Диполь - система двух точеч. зарядов, равных по величине и противополож. по знаку, нах. на расст. L друг от друга. Поле вычислится в точке, отстоящей на расст. r ($L \ll r$) от зарядов.

Дипольный момент $\vec{p} = q\vec{l}$; $[\vec{p}] = \text{Кл} \cdot \text{м}$



$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-} = \frac{q\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q\vec{p} \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



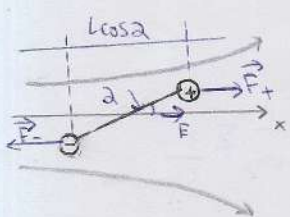
$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{2pq \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_\theta$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \alpha}$$

$$dr = r d\alpha$$

$$E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} = \frac{pq \sin \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E}_+ - q\vec{E}_- = q(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \approx q \Delta \vec{E} = q \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} \Delta x =$$

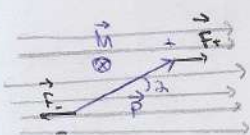
$$= q \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} L \cos \alpha = q \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} L_x = \boxed{q \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} L \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow d\vec{F} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} L_x + \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} L_y + \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} L_z \quad | \cdot q$$

$$\vec{F} = p_x \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{p}} = \left(p_x \frac{\partial}{\partial x} + p_y \frac{\partial}{\partial y} + p_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \vec{E} = \boxed{(\vec{p} \nabla) \vec{E}}$$

Как считать: $F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_x}{\partial z}$ и аналогично

Момент силы



В однород. поле $|\vec{F}_+| = |\vec{F}_-| = qE$

$$M = qE \cdot L \sin \alpha = pE \sin \alpha \Rightarrow \vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]$$

Момент стремится повернуть диполь так, чтобы он был ориентирован вдоль поля.

Аназ увелич. угла между $\vec{E}$ и $\vec{p}$ на $d\alpha$, нужно совершить работу dA

$$dA = M d\alpha = pE \sin \alpha d\alpha \Rightarrow A = \int pE \sin \alpha d\alpha = pE \cos(\alpha_2) - pE \cos(\alpha_1) = W_1 - W_2 \Rightarrow W = -pE \cos \alpha = -\vec{p} \cdot \vec{E} + C$$

При $C=0$ установить что $W=0$, когда $\vec{p} \perp \vec{E}$, $W = \min$ при $\vec{p} \uparrow \uparrow \vec{E}$ и $W = \max$ при $\vec{p} \uparrow \downarrow \vec{E}$

Для расчётов, дающих размеры молекулы, известны электроны/ядро электр. зарядов и суммарного заряда, помещ. в центр тяжести электронов/ядра

$$\vec{r}^+ = \frac{\sum q_i^+ \vec{r}_i^+}{\sum q_i^+} = \frac{\sum q_i^+ \vec{r}_i^+}{Q} \quad \vec{r}^- = \frac{\sum q_i^- \vec{r}_i^-}{-Q}$$

В отсутствие внеш. эл. поля $\vec{r}^+$ и $\vec{r}^-$ могут:

1) совпадать $\Rightarrow$ молекула неполярная (не имеет нац. эл. ~~момент~~ момента)

Под дейст. внеш. поля заряды смещаются (положит. по полю, отриц. - против). Молекула ведёт себя как барьерный диполь и приобретает момент

$$\vec{p} = \epsilon_0 \alpha \vec{E}, \quad \alpha - \text{поларизуемость молекулы } [\alpha] = \text{м}^3$$

2) не совпадают $\Rightarrow$ молекула полярная (имеет эл. момент $\vec{p}_0$)

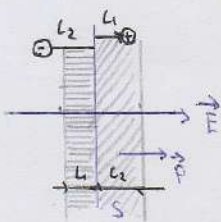
Под дейст. внеш. поля молекула выстраивается вдоль внешнего момента. Величина момента изм. незначительно. Это постоянный диполь

Для характеристики поларизации диэлектрика используется эл. момент единицы объёма

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} - \text{вектор поларизации диэлектрика}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}, \quad \chi - \text{эл. восприимчивость (безразмерная)}$$

Для всех диэлектриков, кроме сегнетоэлектриков, справедливо $\vec{P} = \epsilon_0 \alpha \vec{E} \Rightarrow \chi = \alpha n \Rightarrow \vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$
 Для неполярных диэлектриков верно $\sum \vec{p}_i = n \Delta V \cdot \epsilon_0 \alpha \vec{E} \mid \Delta V \propto \vec{P} \Rightarrow \vec{P} = n \epsilon_0 \alpha \vec{E} \Rightarrow \chi = \alpha n \Rightarrow \vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$
 (n - кол-во молекул в единице объёма)



(неполяр. молекулы)

Пусть есть n молекул с зарядом +e и n с зарядом -e (в единице объёма)

Под дейст. поля положит. заряды сместятся на L_1 в напр. поля, а отриц. - на L_2 против поля

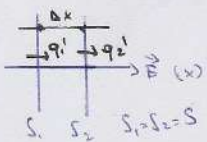
Через площадь S пройдут положит. заряды, зная в объёме Ξ , их число равно $SL_1 n$, а перенесённый ими заряд равен $+eSL_1 n$

Аналог. S перенесёт отриц. заряды в объёме Ξ , их число равно $SL_2 n$, а их заряд равен $-eSL_2 n$

При внеш. поле через S в сторону $\vec{P}$ перенесётся полн. заряд $q' = eSL_1 n - (-eSL_2 n) = e n S (L_1 + L_2) = e n S L$
 (L - расстояние, на к-е + и - заряды смещ. электр. центр. друг друга)

Каждая пар. зарядов приобретает момент $\vec{p} = e\vec{L}$, а внеш. поларизация равна $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} = \frac{\vec{p} n \Delta V}{\Delta V} = \vec{p} n = eLn$

$$\text{Тогда } q' = PS$$



При внеш. поля внутри диэлектрика появится $q_1' = P \cdot S$ положит. заряд, а из диэлектрика

выйдет $q_2' = P \cdot S$ отриц. заряд.

Внутри области образуется изобл. полн. заряд. заряд $q'_{изб} = q_1' - q_2' = (P - P)S = -(P - P)S = -\Delta PS$
 (если $\vec{P}$ пом. только в напр. x)

Если диэл. поларизован однородно, то $\Delta P = 0$ и $q'_{изб} = 0$

$$q'_{изб} = -\Delta PS \Rightarrow \frac{q'_{изб}}{\Delta V} = \frac{-\Delta PS}{\Delta V} \Rightarrow \rho' = \frac{-\Delta P}{\Delta x} \rightarrow \frac{-dP}{dx} \quad (\rho' - \text{плотность зарядов})$$

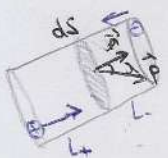
Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ (в диэлектрике)

$$d q'_{изб} = d q'_{поверх} - d q'_{вн} = P_+ L dS \cos \alpha - P_- L dS \cos \alpha = P_+ L dS \cos \alpha (1 + 1) = P_+ L dS \cos \alpha = P dS \cos \alpha =$$

$$= \vec{P} d\vec{S}$$

$$q'_{изб} = -q'_{поверх} = -\oint_S \vec{P} d\vec{S} \Rightarrow \oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'_{изб} \quad (q'_{изб} - \text{полн. заряд})$$

$$\text{div } \vec{P} = \frac{-q'_{изб}}{\Delta V} = -\rho'_{изб}$$



Связь свобод. и связ. зарядов

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = \epsilon_0 \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \epsilon_0 (q_{своб} + q'_{связ}) = -q'_{связ} \Rightarrow \epsilon_0 (q_{своб} + q'_{связ}) = -q'_{связ} \Rightarrow q'_{связ} = \frac{-\epsilon_0}{1+\epsilon_0} q_{своб}$$

Если заряды распр. равномерно, то

$$\rho'_{связ} = \frac{-\epsilon_0}{1+\epsilon_0} \rho_{своб}$$

Пог. поле в физ. понимают ~~микрополе~~ значение $\vec{E}$, явл. усреднением истинного (микроскопич.) поля по нек. малому объему ($\vec{E}_{микр}$), к-е сильно меняется в пределах микромол. расстояний. Однако при распр. зарядах на макром. тела эти различия не важны, и $\vec{E}$ опис. усреднением макроск. истинного поля $\vec{E}_{микр}$

$$\vec{E}_{микр} \equiv \vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}', \quad \vec{E}_0 - \text{поле свободных зарядов, } \vec{E}' - \text{поле связанных зарядов}$$

Связ. заряды, в отл. от свобод., не могут выскочить из молекулы (атома), в к-ю они входят

$$q_E = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_S (\vec{E}_0 + \vec{E}') d\vec{S} = \frac{\sum q_{своб}}{\epsilon_0} + \frac{\sum q'_{связ}}{\epsilon_0} - \text{невозможно считать, т.к. для опис. } \vec{E} \text{ нужна знать } q'_{связ}, \text{ к-я зависит от } \vec{E}$$

Чтобы упростить себе жизнь, хочется иметь связанную с $\vec{E}$ величину, к-я зависит только от свобод. зарядов

$$\left. \begin{aligned} \oint_S \vec{P} d\vec{S} &= -q'_{связ} \\ \oint_S \vec{E} d\vec{S} &= \frac{q_{своб}}{\epsilon_0} + \frac{q'_{связ}}{\epsilon_0} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = q_{своб} \Rightarrow \oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{своб}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} - \text{вектор эл. индукции (эл. смещения)}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \epsilon_0) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

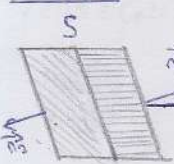
ϵ - физич. постоянная среды

Теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum q_{своб} = q_{своб} \quad \oint_V \vec{D} dV = \int_V \rho_{своб} dV$$

Граничные условия и продолжение линий

Вектор $\vec{P}$



На границе м-го гомогенными возникнет изд. заряд

$$\text{По т. Гаусса } \oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'_{связ} \Rightarrow \oint_S (\vec{P}_1 + \vec{P}_2) d\vec{S} = -q'_{связ} \Rightarrow (\vec{P}_2 + \vec{P}_1) S = -\sigma'_{связ} S \Rightarrow$$

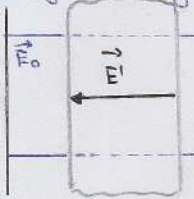
$$\Rightarrow P_{2n1} - P_{2n2} = -\sigma'_{связ} \quad (\text{напр. выхода по нормали против знака, поэтому } P_{2n2} = -P_{2n1})$$

$$\text{Если на границе с вакуумом, то } P_{2n2} = 0 \Rightarrow \boxed{P = P_{2n1} = \sigma'_{связ}} \Rightarrow \sigma'_{связ} = \epsilon_0 \epsilon E_n \Rightarrow (\text{физ. смысл})$$

$$1. \text{ линии } \vec{E} \text{ вых. из физ. } (E_n > 0) \Rightarrow \sigma'_{связ} > 0$$

$$2. \text{ линии } \vec{E} \text{ вхож. в физ. } (E_n < 0) \Rightarrow \sigma'_{связ} < 0$$

$$+\sigma \quad -\sigma' \quad +\sigma' \quad -\sigma$$



$$\text{Поле свободных зарядов } E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

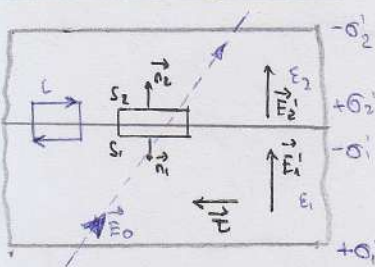
При внесении физ. на его пов-ти возникнут связ. заряды σ' , порождающие

$$\text{поле } E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

$$\text{Внутри физ. } E = E_0 - E' = \frac{\sigma - \sigma'}{\epsilon_0}; \quad \sigma' = \epsilon_0 \epsilon E \Rightarrow E = E_0 - \epsilon E \Rightarrow E = \frac{E_0}{1 + \epsilon} = \frac{E_0}{\epsilon}$$

Внутри физ. поле уменьш. в ϵ раз (верно в объ. физ., когда оуног. физ. полностью заполняет объём, оуног. и эквивалентны пов-тям)

Векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ в диэлектрике



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{enc}} \Rightarrow \oint \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} + \oint \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = q_{\text{enc}} \Rightarrow (D_{2n} - D_{1n})S = \sigma_{\text{enc}} S \Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

$\Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma$; если нет свобод зарядов, то $D_{2n} = D_{1n}$
 потому что D через диэлектрик непрерывен, т.к. свободных зарядов нет $\rightarrow 0$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow E_{1\tau}L - E_{2\tau}L = 0 \Rightarrow E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

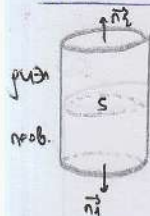
$E_{1\tau} = E_{2\tau}$
 $D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2n} \Rightarrow \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
 $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}} \cdot \frac{E_{2n}}{E_{2\tau}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$D_{1n} = D_{2n}$
 $E_{1\tau} = E_{2\tau} \Rightarrow \frac{D_{1\tau}}{\epsilon_0 \epsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\epsilon_0 \epsilon_2} \Rightarrow \frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$
 $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{D_{1\tau}}{D_{1n}} \cdot \frac{D_{2n}}{D_{2\tau}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

Векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ в проводнике



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{enc}} \Rightarrow (D_{2n} - D_{1n})S = \sigma S \Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\text{enc}}$$

т.к. в проводнике поле равно нулю $E=0$ и $D=0 \Rightarrow D_{2n} = \sigma_{\text{enc}}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{enc}} = q_{\text{enc}} + q_{\text{enc}} \Rightarrow E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma_{\text{enc}} + \sigma'_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{2n} = \frac{\sigma_{\text{enc}} + \sigma'_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$E_{2n} = \frac{D_{2n}}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\sigma_{\text{enc}}}{\epsilon_0 \epsilon} \Rightarrow \frac{\sigma_{\text{enc}}}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\sigma_{\text{enc}} + \sigma'_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma'_{\text{enc}} = -\frac{(\epsilon - 1)}{\epsilon} \sigma_{\text{enc}}$$

#5

Проводники в эл. поле

Условия равновесия зарядов на проводнике (1-2) и снаружи

① $E=0$ внутри проводника
 $\phi = -\int E \cdot dr = \text{const}$

②. напря-ть на пов-ти проводника направлена по нормали к пов-ти: $E=E_n$ (иначе из-за E_τ по пов-ти проводника будет течь ток)

③. Внутри проводника не может быть избыток зарядов

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{enc}} = 0, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{enc}} + q_{\text{enc}} = 0 + q_{\text{enc}} = 0 \Rightarrow q_{\text{enc}} = 0$$

$\Rightarrow$ из (избыток) заряд возникает только на пов-ти проводника

④. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{D}_{\text{внут}} \cdot d\vec{S} + \oint \vec{D}_{\text{снаруж}} \cdot d\vec{S} = 0 + D_{\text{н}} dS = D_{\text{н}} dS$
 $q_{\text{об}} = q_{\text{на пов-ти}} = \sigma dS$
 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_{\text{н}} dS = \sigma dS \Rightarrow D = \sigma \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}$ (вдали от проводника)

⑤. В расч. с увеличением выпуклости и уменьш. с увелич. выпуклости

$$\phi_1 = \phi_2 = \phi_3 = \phi_4$$

$$E_1 < E_2 < E_3 < E_4$$

При внесении незаряд. проводника во внутр. поле носители заряда сместятся в прав. (⊖ по полю и ⊕ против поля) $\Rightarrow$ по краям возникнут индуц. заряды. Они создадут поле, противоположное внешнему, т.е. внутри проводника поле ослабится. Перераспр. носителей по тел. пока не выполняются ① и ②. Проводник экранирует часть линий $\vec{E}$ конт. зак. то индуц. зар. и пол. на ⊕ индуц. зар.

Теорема Фарадея. Замкн. проводящ. оболочка S раздв. н.б. по внутр. и внутр. части, в эквипотенциальном состоянии

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{внут}} - q_{\text{вн}}$$

Основная задача Электростатики

Дана расклад. и форма всех проводников, ϵ среды, $\rho_{\text{своб}}$ во всех точках д.эл.-в, заряды/потенциалы проводников

Найти: распред. потенциала φ во всех точках пространства

Формально:

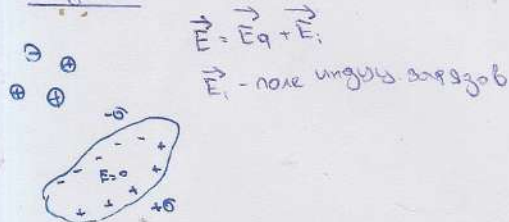
$$\begin{cases} \vec{E} = -\text{grad} \varphi = -\nabla \varphi \\ \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \nabla^2 \varphi = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \text{Ур. Пуассона} (\nabla^2 \varphi = 0 - \text{Ур. Лапласа})$$

Надо найти φ и $\vec{E}$, изобр. Ур. Пуассона и Лапласа во всех точках, и на пов-ти проводников принимающую заданные значения

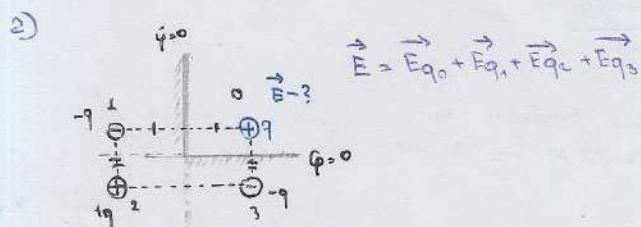
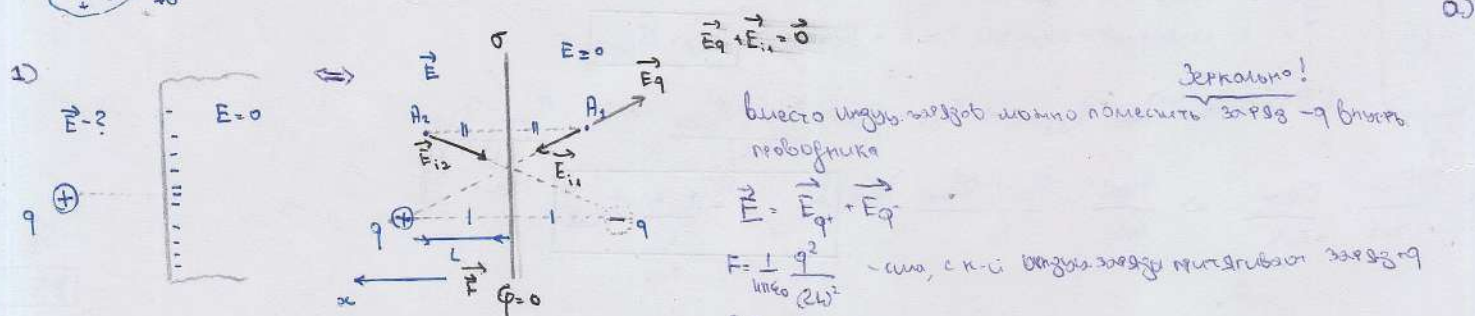
Теорема единственности: осн. задача электростатики имеет единств. решение.

Метод изобразений

Задача



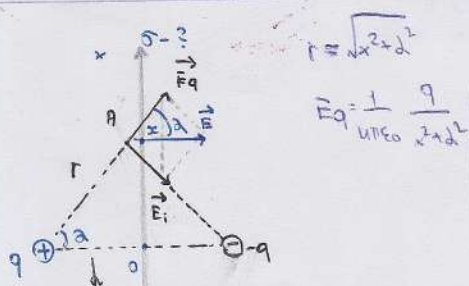
- а) найти $\vec{E}$ в отсутствие проводника
- б) найти распред. зарядов по пов-ти проводника



Работа по перемещ. зарядов

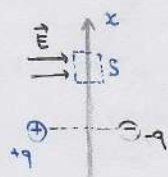
$$dA = F dx = \frac{q^2 dx}{4\pi\epsilon_0 (2L)^2}$$

$$A = \int_L^{+\infty} \frac{q^2 dx}{4\pi\epsilon_0 (2L)^2} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 L}$$



$$E = 2 \cdot E_q \cos \alpha = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2 + d^2} \cdot \frac{d}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

$$= \frac{qd}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + d^2)^{3/2}}$$



По т. Гаусса $\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$ (в пределах S считаем $\sigma = \text{const}$), замкн. пов-ть - цилиндр

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \oint_{S_{\text{верх}}} \vec{E} d\vec{S} + \oint_{S_{\text{бок}}} \vec{E} d\vec{S} + \oint_{S_{\text{низ}}} \vec{E} d\vec{S} = \oint_{S_{\text{верх}}} \vec{E} d\vec{S} = ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = E\epsilon_0$$

$$\sigma = \frac{qd}{2\pi (x^2 + d^2)^{3/2}}$$

Для заданного проводника верно следующее. Увеличение в нек. раз заряда на проводнике приводит к увелич. напряж.-го поля в к-й точке вокруг проводника в то же число раз $\Rightarrow$ в то же число раз возрастает работа по переносу зар. из беск. по пов-ти проб-ка, т.е. потенциал

$$q = C\varphi \quad C - \text{емкость проводника; } [C] = \Phi \Rightarrow \boxed{C = \frac{q}{\varphi}}$$

Емкость проводника увелич. при приближ. к нему других тел. При отнесении тела к тел. вост. и/или заряды, уменьшающие потенциал проводника (ант./обт.). Заряды противн. знака ближе к проводнику и ант./обт. вдали.

$\Rightarrow$ емкость увеличивается

Конденсатор соед. из двух проводников, расст. так, чтобы созд. поля на них зарядов поле было полностью заключено внутри конденсатора. Возник. свобод. заряды одинак. по величине и противн. по знаку

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} \quad (\varphi_1 - \varphi_2 - \text{разность потенциалов обкладок})$$

1. Плоский конденсатор

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{q}{\epsilon_0 S} \quad \varphi_1 - \varphi_2 = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 S} \quad ; \quad \boxed{C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{\epsilon_0 S}{d}} \quad (d - \text{расст. между обкладками})$$

2. Цилиндрический конденсатор

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{q_{\text{вб}}}{\epsilon_0 \epsilon} \Rightarrow E \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{\lambda \cdot h}{\epsilon_0 \epsilon} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon r} = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon L} \quad ; \quad \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} dr = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon L}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad ; \quad \text{Пусть } d = R_2 - R_1 \ll R_1 \Rightarrow \ln \frac{R_2}{R_1} = \ln \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1}\right) = \ln \left(1 + \frac{d}{R_1}\right) \approx \frac{d}{R_1}$$

$$C = \frac{2\pi R_1 L \epsilon_0 \epsilon}{d} \Rightarrow S = 2\pi R_1 L \Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

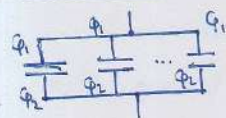
3. Сферический конденсатор

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{q_{\text{вб}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \quad ; \quad \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} dr = \frac{q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{q}{4\pi \epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$$

$$C = \frac{4\pi \epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad ; \quad \text{Пусть } d = R_2 - R_1 \ll R_1 \Rightarrow C \approx \frac{4\pi \epsilon_0 R_1^2 d}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

Соединение конденсаторов

1. Параллельное

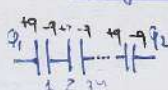


На конт. системы обкладок

$$q = \sum_k q_k = \sum_k C_k (\varphi_1 - \varphi_2) =$$

$$\boxed{C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \sum_k C_k}$$

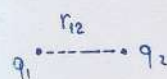
2. Последов-е



1-2 - проводники с индуг. зар. равном зар. на самом } на всех
набл. и самом пол. обл. в системе } конт.
3-4 - проводники с т.з. } заряд q

$$U_k = \frac{q}{C_k} \quad ; \quad \varphi_1 - \varphi_2 = \sum_k U_k = q \sum_k \frac{1}{C_k} \quad ; \quad C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{1}{\sum_k \frac{1}{C_k}} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{C} = \sum_k \frac{1}{C_k}}$$

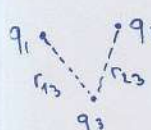
Энергия проводника, системы зарядов, конденсатора и поля



Когда расст. между q_1 и q_2 равно 0, они не возмоз. $\Rightarrow$ будем считать их энергией равной 0

При переносе q_1 из беск. на расст. r_{12} от q_2 сов. работа $A_1 = q_1 \varphi_1 = q_1 \frac{q_2}{4\pi \epsilon_0 r_{12}}$

$$A_2 = q_2 \varphi_2 = q_2 \frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 r_{12}} \quad ; \quad W = A_1 + A_2 = q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 \Rightarrow W = \frac{q_1 q_2 + q_2 q_1}{2} = \frac{q_1 q_2}{2}$$



$$A_3 = q_3 \varphi_3 = q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi \epsilon_0 r_{23}} \right)$$

$$W = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r_{12}} + q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi \epsilon_0 r_{23}} \right) = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left[q_1 \left(\frac{q_2}{r_{12}} + \frac{q_3}{r_{13}} \right) + q_2 \left(\frac{q_1}{r_{12}} + \frac{q_3}{r_{23}} \right) + q_3 \left(\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}} \right) \right] = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3)$$

$$W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$$

(Проводник)

Будем считать распр. по пов-ти проводника заряд q системой зарядов Δq . Перенос первого кусочка Δq на проводник не сов. работы (потенциал провод. равен нулю), но после переноса конз. кусочка требуется больше работы (т.к. при приближении нового кусочка Δq потенциал увеличивается). При переносе очередного кусочка

$$\Delta A = \Phi \Delta q = \frac{q}{C} \Delta q \Rightarrow dA = \frac{q}{C} dq \Rightarrow dW = \frac{q}{C} dq \Rightarrow W = \frac{q^2}{2C} + \text{const} \quad (\text{при } q=0 \text{ будем считать } W=0 \Rightarrow \text{const}=0)$$

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{q\Phi}{2} = \frac{C\Phi^2}{2}$$

(Конденсатор)

Будем считать, что на обкладках S заряды $+q$ и $-q$ состоят системы зарядов $\{q_i^+\}$ и $\{q_i^-\}$.

$$\text{То из } W = \frac{1}{2} [\Phi_1 (\sum q_i^+) + \Phi_2 (\sum q_i^-)] = \frac{1}{2} [\Phi_1 q - \Phi_2 q] = \frac{q(\Phi_1 - \Phi_2)}{2} = \frac{qU}{2}$$

$$W = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

(Поле)

Расши. плоск. конденсатор

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 S (\frac{U}{d})^2 d}{2} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} V \quad (\text{плотность энергии в электростатич. эвл. поле})$$

$$\text{Если поле } E \text{ однородное, то } w = \frac{W}{V} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} - \text{плотность энергии поля}$$

$$\text{Для изотропн. сред. } D = \epsilon_0 E \Rightarrow w = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{\vec{E} \cdot \vec{P}}{2} \quad \begin{matrix} \text{энергия на поляризации сред. (*)} \\ \text{энергия поля в вакууме} \end{matrix}$$

$$\text{с) В расч. на экв. обклад. работа по смещению зарядов } q_k \text{ на расч. } d\vec{r}_k \text{ равна}$$

$$dA = \sum_{k=1}^N \vec{E}_k d\vec{r}_k = \vec{E} \sum_{k=1}^N q_k d\vec{r}_k = \vec{E} \cdot d(\sum q_k \vec{r}_k) = \vec{E} \cdot d\vec{P} = \vec{E} \cdot \epsilon_0 d\vec{E} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dV, \quad A = \int \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dV = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} V = W$$

Узна. энергии заряд. конденсатора

① Конд. отключен от источника

$$q = \text{const}$$

$$\Delta W = -A_{\text{внеш. сил}} = A_{\text{внеш. сил}}$$

② Конд. подключен к источнику

$$U = \text{const}$$

$$\Delta W = A_{\text{внеш. сил}} + A_{\text{источника}}$$

$$A_{\text{источника}} = \Delta q U = \Delta C U^2$$

- В заряд. плоск. конд. внеш. мощность из экв. экв. экв.

1) Конд. отключен от источника

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \quad C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} = \epsilon C_0$$

$$\Delta W = W_1 - W_0 = \frac{q^2}{2\epsilon C_0} - \frac{q^2}{2C_0} = \frac{q^2}{2\epsilon C_0} (1 - \epsilon) < 0$$

$A_{\text{внеш. сил}} = -\Delta W > 0$ - внеш. силы совершают работу в конденсатор

2) Конд. подключен к источнику

$$\Delta W = W_1 - W_0 = \frac{C_1 U^2}{2} - \frac{C_0 U^2}{2} = \frac{U^2 C_0 (\epsilon - 1)}{2} > 0$$

$$A_{\text{источника}} = \Delta C U^2 = C_0 (\epsilon - 1) U^2 > 0$$

$$\Delta W = A_{\text{внеш. сил}} + A_{\text{ист.}} = A_{\text{внеш. сил}} < 0$$

$A_{\text{внеш. сил}} = -A_{\text{ист.}} > 0$ - внеш. силы совершают работу в конденсатор

- Расч. м-ды плоскост. конд. сдв. конд. изм. с d_1 до d_2 . Работа сил поля и изм. энергии

1) Конд. откл. от источ.

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S} - \frac{q^2}{2\epsilon_0 S} = \frac{q^2 d_2 - q^2 d_1}{2\epsilon_0 S} = \frac{q^2 (d_2 - d_1)}{2\epsilon_0 S} > 0$$

$A_{\text{внеш. сил}} = -\Delta W < 0$ - внеш. силы совершают работу

силы их раздвигают

2) Конд. подключ. к источнику

$$\Delta W = \frac{C_2 U^2}{2} - \frac{C_1 U^2}{2} = \frac{U^2 \epsilon_0 S}{2} \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) = \frac{U^2 \epsilon_0 S (d_1 - d_2)}{2 d_1 d_2} < 0$$

$$A_{\text{ист.}} = \Delta C U^2 = \frac{(d_1 - d_2) \epsilon_0 S U^2}{d_1 d_2} < 0$$

$$\Delta W = A_{\text{внеш. сил}} + A_{\text{ист.}} = A_{\text{внеш. сил}} > 0$$

$A_{\text{внеш. сил}} = -A_{\text{ист.}} < 0$ - внеш. силы совершают работу

Этот ток - упорядоч. движение зарядов в проводнике (в н.ч. заряды эл. поля). За направление тока считают напр. движение положит. зарядов. Наименьшие заряды могут быть электроны (в металлах), ионы (в электролитах).

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$[I] = A$ - сила тока: заряд, перенос. положительн. через попереч. сеч. проводника за время dt

Наименьшие заряды движ. со ск. $\vec{v}$ в электр. поле (хотя ~~же~~ тепловое движение). Ток нест, т.к. в среднем через попереч. площадь прох. движ. много полож. и отриц. зарядов. При этом поля зарядов движ. еще и упоряд. со ск. $\vec{v}$. Итак, скорость (средняя)

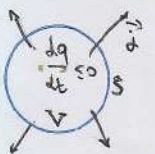
$$\vec{v} + \vec{u} = \vec{v} + \vec{u} = \vec{v}$$

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

- плотность тока $[j] = \frac{A}{m^2}$, так как j принимается напр. $\vec{v}$ движ. положит. зарядов

$$dq = enS \cdot v dt \quad (n - \text{число зарядов в ед. объема}) \quad I = \frac{dq}{dt} = envS \quad j = \frac{I}{S} = env$$

Пр. непрерывности (мат. выр. 3-на. сохранения заряда)



Ал. вхожд. в ед. времени из объема V имеет $I = \oint j dS$

По 3-му сохр. заряда это равно скорости убывания заряда, сох. в этом объеме

$$\oint j dS = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \rho dV = -\int \frac{d\rho}{dt} dV \quad (\rho - \text{плотность заряда})$$

$$\oint j dS = -\int \frac{d\rho}{dt} dV$$

$$\text{div } j = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Физ. смысл: или из объема заряд уходит (div положителен) $\Rightarrow$ кол-во заряда внутри объема уменьшается

Если ток стационарный (от време. не зависит), то $\oint j dS = 0$ и $\text{div } j = 0$ (век. j не имеет источников; линии тока замкнуты)

Электродвижущая сила

При созд. поля в проводнике из-за действия зарядов оно быстро исчезает $\Rightarrow$ для поддержания тока нужно обеспечить круговорот зарядов (создавать поток зарядов от конца пров. с меньш. ϕ и приводить к концу с больш. ϕ)

В замк. цепи движ. заряды участки где перенос поток зарядов идет в направлении ϕ (т.е. против сил электростат. поля) это возможно с пом. сил не электростат. природы, сторонних сил. Работа по перемещ. положит. зар. сторонними силами, отнесенная к величине потока.

Заряд, нос. электр. сила (ЭДС)

$$e = \frac{A_{\text{эс}}}{q}$$

$$[e] = B$$

$$\vec{F}_{\text{ст}} = \vec{E}_{\text{ст}} \cdot q \quad A = \int \vec{F}_{\text{ст}} d\vec{l} = q \int \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l} \Rightarrow e = \int \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l} \quad (\text{по всей цепи}) \quad e_{12} = \int_1^2 \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l}$$

На заряд в цепи действуют сила электр. поля $\vec{F}_E$ и сторон. сила $\vec{F}_{\text{ст}}$. Рез. сила равна $\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_{\text{ст}} = q(\vec{E} + \vec{E}_{\text{ст}})$

Работа на уч. 1-2, сов. рез. силой, равна $A_{12} = \int_1^2 q(\vec{E} + \vec{E}_{\text{ст}}) d\vec{l} = q(\phi_1 - \phi_2) + q e_{12}$

Ал. замк. цепи $A = q e$

Напряжение - работа электр. и сторон. сил по перемещ. единичн. положит. заряда

$$U_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \phi_1 - \phi_2 + e_{12}$$

при отсут. сторон. сил $U = \phi_1 - \phi_2$

Закон Ома для однородного участка цепи

$j = en\vec{v}$ - заряд, переносимый через ед. площ. за ед. времени ($\vec{v}$ - средн. ск-ть движ. электронов)

На кажд. эл. движ. сила $\vec{F} = e\vec{E} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{e\vec{E}}{m}$

$$v_{\text{max}} \cdot at = \frac{eEt}{m} \Rightarrow v_{\text{max}} = \frac{eEt}{2m} \quad (v - \text{ск. эл-нов создается дин.} \Rightarrow \text{создат. макс. рез в } t \text{ сек.})$$

$$j = en\vec{v} = \frac{e^2 n t}{2m} \vec{E} = \sigma \vec{E}$$

- 3-й закон для однородн. уч. в диф. форме (однородн. $\equiv$ не расч. сторон. силы)

σ - удельная проводимость материала $[\sigma] = \text{сименс} = \frac{1}{\Omega \cdot m}$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = U = \int \vec{E} d\vec{l} = EL \quad (L - \text{длина проводника})$$

$$I = jS = \sigma ES = \frac{\sigma \cdot U S}{L}; \quad \rho = \frac{1}{\sigma} - \text{удельное сопротивление } [\rho] = \text{Ом} \cdot \text{м};$$

$$I = \frac{S}{\rho L} \cdot U = \frac{U}{R}$$

- 3-я Ома для однород. у.ч. в интегральной форме

$$R = \frac{\rho L}{S} - \text{сопротивление проводника (вычисляем по формуле)}$$

#8

3-я Аноуа-Ленца

Пусть за время dt через поперечное сечение проводника пройдет заряд $dq = Idt \Rightarrow$ за dt через весь проводник пройдет заряд dQ . Силы поля соверш. работу $dA = dq(\varphi_1 - \varphi_2) = IUdt$ (участок пока считаем однородным). Если проводник неограничен и в нем нет хим. превращений, вся работа идет на нагрев проводника.

$$P = \frac{dA}{dt} = UI = I^2 R$$

$$dQ = dA = Pdt = I^2 Rdt \Rightarrow Q = \int_0^t P(t)dt = \int_0^t I^2 Rdt$$

Если I не меняется, то $Q = I^2 Rt$

$$dQ = I^2 Rdt = \frac{\rho dL}{S} (jS)^2 dt = \rho j^2 dL S dt = \rho j^2 dV dt \quad (\text{в объеме } dV \text{ считаем } j = \text{const})$$

$$\dot{p} = \frac{dQ}{dVdt} = \rho j^2 - \text{удельная тепловая мощность } [p] = \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3}$$

(мощность тока)

$$\dot{p} = \rho j^2 = E_j = \sigma E^2$$

3-я Аноуа-Лен. в гомог. у.

$$\text{Для неоднород. у.ч. учтем } dA = (\varphi_1 - \varphi_2)dq + \mathcal{E}dq = (\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E})Idt \Rightarrow P = \frac{dA}{dt} = (\varphi_1 - \varphi_2)I + \mathcal{E}I$$

$$\dot{p} = \rho j^2 = j(E + E_{\text{стор}})$$

В итоговой форме

$$Q = \int_0^t dt \int_V \dot{p} dV$$

Работа сил электр. поля | Работа сторонних сил

#7.2

3-я Ома для неоднород. у.ч. цепи

По неоднород. у.ч. учтем (т.е. добавим сторонние силы, есть источник тока) $dA = (\varphi_1 - \varphi_2)dq + \mathcal{E}dq$. Если проводник неограничен и в нем нет хим. превращений, вся работа равна выделенному теплу. По 3-му Аноуа-Ленца $dQ = I^2 Rdt = IR(Idt) = IRdq$. dA и dQ равны:

$$IRdq = (\varphi_1 - \varphi_2)dq + \mathcal{E}dq \Rightarrow IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E} - \text{3-я Ома для неоднород. у.ч. цепи в интегр. форме}$$

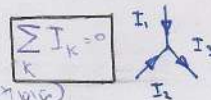
Если цепь замкнута, то $\varphi_1 = \varphi_2$ и $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}) - \text{3-я Ома для неоднород. у.ч. цепи в гомог. форме}$$

Правила Кирхгофа

Узел - точка в цепи, где соединяются 3 и больше проводников

1 правило Кирхгофа: алгебр. сумма токов в узле равна нулю: $\sum_k I_k = 0$ (ток, текущий к узлу, имеет знак минус, от узла - противоположный)



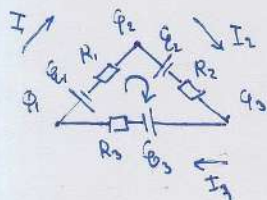
$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Если сумма токов в узле не равно нулю, то в нем происх. накопление или уменьш. заряда $\Rightarrow$ изменение потенциала узла и текущих в цепи токов (мы считаем токи постоянными)

Упр. $\sum_k I_k = 0$ можно записать для всех N узлов в цепи, но только $N-1$ уравн. будут независимыми, а N -е будет следствием

Контур - замкнутый участок цепи, содержащий нагрузку (резистор, конденсатор, источник)

2 правило Кирхгофа: сумма произведений сил тока на соотв. им сопротивления в отдельном контуре произв. замкн. контура равна алгебр. сумме ЭДС в этом контуре: $\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k$



По 3-й Ома для неоднород. у.ч.

$$I_1 R_1 = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_1$$

$$I_2 R_2 = \varphi_2 - \varphi_3 + \mathcal{E}_2$$

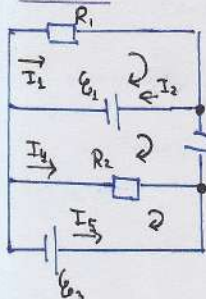
$$I_3 R_3 = \varphi_3 - \varphi_1 + \mathcal{E}_3$$

$\Rightarrow \sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k$ (для орг. знака у тока/ЭДС надо выбрать напр. обхода в контуре, для напр. обхода $\oplus$, против $\ominus$)

Упр-е $\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k$ можно написать для всех контуров, но резальс. будет только те, к-е соотв. контурам, к-е нельзя получить соединением других контуров

Умнож. пр. на 5301 (или 5301 минус 0101) + число пр. для резальс. контуров = число пр. для токов.

Пример



Упр-е:

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

Контурь:

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 = -\mathcal{E}_1$$

$$-I_2 R_1 + I_3 R_2 - I_4 R_2 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

$$I_4 R_2 + I_5 R_3 = -\mathcal{E}_3$$

⇒ Система упр-и для I_k

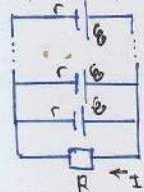
$I_1 \quad I_2 \quad I_3 \quad I_4 \quad I_5$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ R_1 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2 & R_2 & R_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_2 & R_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ -\mathcal{E}_3 \end{pmatrix}$$

- решить, и найти все токи

Соединение источников в батарею

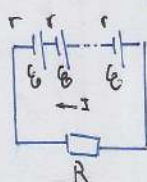
Параллельное



$$IR + \frac{I}{n}r = \mathcal{E} \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{r}{n}}$$

$$\text{Если } r \gg R, \text{ то } I = nI_0, I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$$

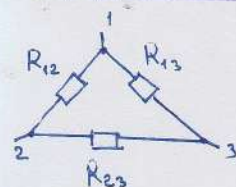
Помогательное



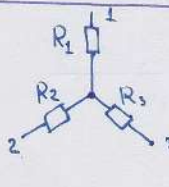
$$IR + nIR = n\mathcal{E} \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

$$\text{Если } R \gg r, \text{ то } I = nI_0, I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$$

Преобразование треугольник-звезда



⇔



$R_{\text{зв}}$ между 1 и 2 зам. д. огно и то же

$$\text{Для звезды: } R_{\text{зв}} = \left(\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{13} + R_{23}} \right)^{-1} = \frac{R_{12}(R_{13} + R_{23})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$\text{Для тр-на: } R_{\text{зв}} = R_1 + R_2$$

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{13} + R_{23})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

(=)

$$R_1 + R_2 + R_1 + R_3 - R_2 - R_3 = \frac{R_{12}(R_{13} + R_{23}) + R_{13}(R_{12} + R_{23}) - R_{23}(R_{12} + R_{13})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}} \Rightarrow R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

Аналогично

$$R_1 + R_3 = \frac{R_{13}(R_{12} + R_{23})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$\text{Аналогично } R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}} \quad \text{и} \quad R_3 = \frac{R_{13} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{12} + R_{13})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

Обратное м.с.

$$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_3} = \frac{R_{12} \cdot R_{13} \cdot R_{12} \cdot R_{23} (R_{12} + R_{13} + R_{23})}{R_{13} \cdot R_{23} (R_{12} + R_{13} + R_{23})^2} = \frac{R_{12}^2}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} = \frac{R_{12}(R_{13} + R_{23}) + R_{12}^2}{R_{12} + R_{13} + R_{23}} = \frac{R_{12}(R_{13} + R_{23} + R_{12})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}} = R_{12}$$

$$\text{Аналогично } R_3 = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} \quad \text{и} \quad R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

Магнитное поле

#3

Движущиеся заряды/токи (и изм. во вр эл поле) изменяют св-ва окр-и. пр-ва - создают в нем магн. поле.
Поле созд-т в том, что на движ. заряды (токи) и контуры с током действует сила.

Для иск. поля будем иск. пробный ток, вых. в маленьком плоск. замкн. контуре. Положим. нормаль окр. по правилу правого винта.
Поле экв. на контур. ориентирован касатве, поворачивая его в окр. направлении, пока локон. нормаль не установится по поле. Величина этого вращ. момента зависит от угла α между нормалью и полем. M_{max} достиг. при $\alpha = \pi/2$. Вращ. мом. зависит от св-в поля и св-в контура

$$p_m = IS \quad - \text{магнитный момент контура} \quad \vec{p}_m = IS\vec{n} = I\vec{S}$$

Для всех контуров отношение $\frac{M_{max}}{p_m}$ в данной точке явл. константой $\Rightarrow$ можем принять за хар-ку поля

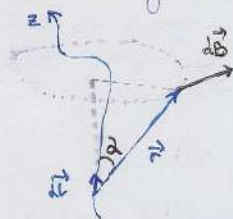
$$B \sim \frac{M_{max}}{p_m} \quad - \text{магнитная индукция} \quad \text{Направление окр. установивши в поле положит. нормалью} \quad [B] = T \text{ (тесла)}$$

B - силовая хар-ка магнитного поля (аналог E)

Закон Био-Савара-Лапласа

Магн. поле любого тока м.д. вычислено как суперпозиция полей, созд. отдельными элм. участками тока.
Для магн. инд. поля элм. участка тока длины dl верен зп Био-Савара-Лапласа:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I [d\vec{l} \times \vec{r}]}{4\pi r^3}$$



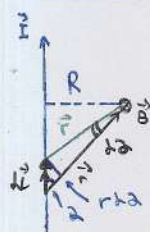
$$dB = \frac{\mu_0 I dl \cdot r \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 I dl \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

$\vec{r}$ - век. от эл-та тока до точки, в к-й рассм. поле
 $d\vec{l}$ - век. совп. с элм. уч. тока
 α - угол по напр. тока к напр. по полю тока
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Гн}{м}$ - магн. перм.

Поле элм. уч. тока создается всеми движ. зарядами в эл-те длины dl . Магн. поле единич. заряда
 $I d\vec{l} = S n d\vec{l} = S \vec{e} dl$ (в $d\vec{l} = \vec{e}$ - единич. вектор)
 $\vec{e} = \frac{1}{r} \frac{d\vec{r}}{dt}$ ($\vec{e}$ - единич. вектор, n - число носителей в единице объема, $\vec{v}$ - сред. см-ть движ. заряда)
 $\Rightarrow d\vec{l} = \frac{1}{v} \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{1}{v} \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{1}{v} \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e' [d\vec{r}, \vec{r}]}{r^3} \quad - \text{зп Био-Савара-Лапласа (верна при } v \ll c) \quad \text{для движ. заряда}$$

Поле прямого тока



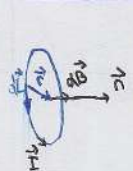
$$r = \frac{R}{\sin \alpha}$$

$$dl = \frac{R d\alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{R d\alpha}{\sin^2 \alpha}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{R d\alpha \sin \alpha}{R^2 \sin^2 \alpha} \sin \alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot 2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot 2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

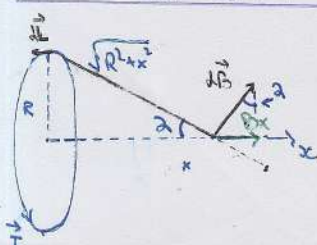
Поле в центре кольца с током



$$r \cdot d\vec{l} \cdot \vec{r} = \frac{\pi}{2} 2\pi R$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dL}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Поле на оси кругового тока



Все $d\vec{B}$ образ конус, из соображений симметрии $B_x = B_z$

$$dB_x = dB \sin \alpha = dB \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

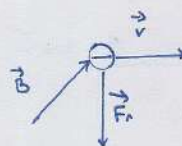
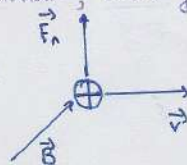
$$B = B_x = \int dB_x = \int \frac{dL \sin \frac{\pi}{2}}{R^2 + x^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R \cdot R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

Сила, действующая на проводник с током в магн. поле, объясняется тем, что на отдельные заряды частицы, а от них действие передается проводнику.

$$\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v}, \vec{B}]$$

Электр. состав. магнитн. состав.

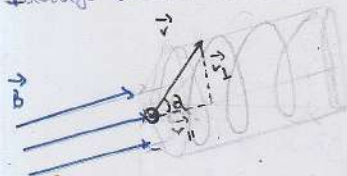
- сила с н-й эл. поле
действ. на заряды
сила Лоренца



(Палец по правилу левой руки)

$F_L \perp v \Rightarrow$ сила Лоренца (магн. сост.) не совершает работы над частицей. Изменяет энергию частицы, действуя на нее пост. магн. полем, кельбзя.

Частица влетает в поле под углом α к сил. линиям. Магн. радиус и магн. виток частицы, по н-й она движется



$v_{\perp} = v \sin \alpha$ Перпенд. сост. скорости част. частицы совершает круговые движения

$$v_{\parallel} = v \cos \alpha$$

$$F = qv_{\perp}B = \frac{mv_{\perp}^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv \sin \alpha}{qB}$$

$$\text{Период обращения } T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$h = Tv_{\parallel} = \frac{2\pi m v \cos \alpha}{qB}$$

Сила Ампера

Когда по проводнику не течет ток, $\vec{v}$ частиц есть только скорость хаотического теплового движения $\vec{v}_0$. Среднее знач. Это значит равно нулю $\vec{v}_0 = \frac{\sum \vec{v}_0}{n} = 0$. Результирующая сила, действующая на заряды в проводнике без тока, равна $\vec{F}_\Sigma = \sum q[\vec{v}_0, \vec{B}] = q[\sum \vec{v}_0, \vec{B}] = q[0, \vec{B}] = 0$

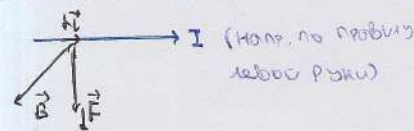
При наличии тока частицы имеют еще $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}$ ($\vec{v}$ - ск-ть упорядок. движения)

$$\vec{F}_\Sigma = \sum q[\vec{v}_0 + \vec{v}, \vec{B}] = \sum q[\vec{v}_0, \vec{B}] + \sum q[\vec{v}, \vec{B}] = \sum q[\vec{v}, \vec{B}]$$

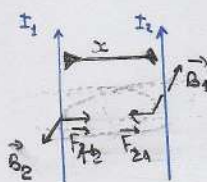
Плотность тока в проводнике dI частицы перем. = плотность перем. на единицу площади поперек сечения. Тогда $d\vec{F} = \sum e[\vec{v}, \vec{B}] = enSd\vec{v}[\vec{v}, \vec{B}] = \sum e[\vec{v}, \vec{B}]dN = \sum e[\vec{v}, \vec{B}]dN = I[d\vec{v}, \vec{B}] = I[d\vec{v}, \vec{B}]$

$$d\vec{F} = I[d\vec{v}, \vec{B}]$$

- сила Ампера

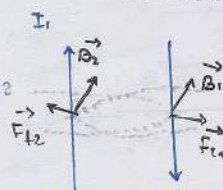


(Палец по правилу левой руки)



(притягиваются)

$$F_{21} = I_2 B_1 \sin \frac{\pi}{2} = I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} = F_{12}$$



(отталкиваются)

Сила Ампера не зависит от того, движется проводник или нет. Это электромагнитное явление - явление связи со ск-тью относит. проб-ко, а отн. движ. со ск-тью

$$\vec{F}_- = -e[\vec{u} + \vec{v}, \vec{B}] = -e[\vec{u}, \vec{B}] - e[\vec{v}, \vec{B}]$$

$$d\vec{F}_- = -e[\vec{u}, \vec{B}]dN - e[\vec{v}, \vec{B}]dN \quad (dN - \text{число эл-нов в эл-те тока})$$

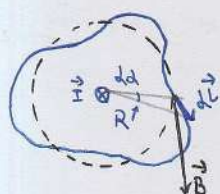
Пробой катодов и сост. из полож. ионов и электр. электронов

$$\vec{F}_+ = e[\vec{v}, \vec{B}] \quad (\text{движ. вместе с током})$$

$$d\vec{F}_+ = e[\vec{v}, \vec{B}]dN \quad (\text{на противополож. эл-ты электронов})$$

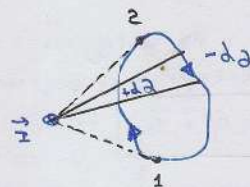
$$d\vec{F} = d\vec{F}_+ + d\vec{F}_- = (-e[\vec{u}, \vec{B}] - e[\vec{v}, \vec{B}] + e[\vec{v}, \vec{B}])dN = -e[\vec{u}, \vec{B}]dN - \text{не зависит от скорости проводника}$$

Угловы́й вектор $\vec{B}$

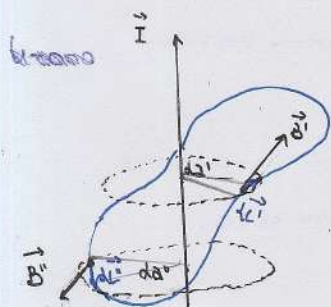


$$\vec{B} d\vec{l} = B dl = B dl_B \cdot dl_B \cdot R d\alpha; \quad B dl_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot R d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\alpha$$

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \oint \frac{\mu_0 I d\alpha}{2\pi} = \frac{\mu_0 I \cdot 2\pi}{2\pi} = \mu_0 I$$



Если ток не окр. контуром, то радиальная часть R поворота счл. в одну сторону (1-2), потом в другую (2-3) $\Rightarrow \oint \vec{B} d\vec{l} = 0$



В одной точке (I ≠ контур, пог. да) будет разрывное поле, то к-й поворот. Прямые радиальные части по перпенс. к ток. плоскости (т.к. пог. радиус не только поворот. вокруг тока, но и перпенс. его)

Итого $\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{ток}}$

Для нескольких токов

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k$$

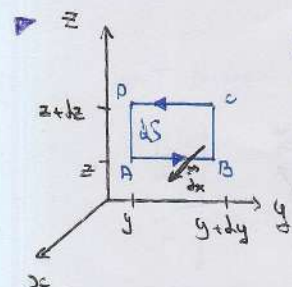
Если ток непрерывн. то

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

Т.к. циркуляция $\vec{B}$ не равна нулю, то магн. поле является вихревым (= соленоидальным). Магн. поле нельзя представить потенциал (он не был бы однозначным, т.к. после каждого обхода ~~каждой~~ контура получал бы приращение) линии магн. поля всегда замкнуты $\Rightarrow \oint \vec{B} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0$ - т.Горсса для вектора $\vec{B}$

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{B} d\vec{l}}{\Delta S} = (\text{rot } \vec{B})_n \quad (n - \text{нормаль к контуру}) \Rightarrow \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \mu_0 \oint \vec{j} d\vec{S} = \mu_0 \vec{j}$$



$$\oint \vec{B} d\vec{l} = B_{yAB} + B_{yCB} + B_{yAB} + B_{yCB}$$

$$B_{yAB} = B_y(x, y, z) dy \quad B_{yCB} = B_y(x, y, z+dz) dy \Rightarrow B_{yAB} + B_{yCB} = (B_y(x, y, z) - B_y(x, y, z+dz)) dy = \frac{\partial B_y}{\partial z} dz dy = -\frac{\partial B_y}{\partial z} dS$$

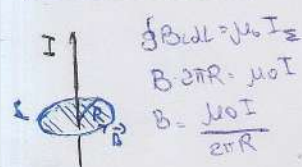
$$B_{yCB} = -B_y(x, y, z+dz) dy \quad B_{yAB} = B_y(x, y, z) dz \Rightarrow B_{yAB} + B_{yCB} = \frac{\partial B_z}{\partial y} dS$$

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) dS = \mu_0 j_x dS \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 j_x \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 j_x$$

Аналогично $\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} = \mu_0 j_y$ и $\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 j_z$

$$\frac{\partial B_z}{\partial y} \vec{i} + \frac{\partial B_x}{\partial z} \vec{j} + \frac{\partial B_y}{\partial x} \vec{k} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \vec{i} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \vec{j} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \vec{k} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ B_x & B_y & B_z \end{pmatrix} = \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Поле прямого тока

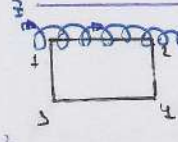


$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi R = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Поле соленоида



$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \int_1^2 \vec{B} d\vec{l} + \int_2^3 \vec{B} d\vec{l} + \int_3^4 \vec{B} d\vec{l} + \int_4^1 \vec{B} d\vec{l} = \int_1^2 \vec{B} d\vec{l}$$

т.к. $\vec{B} \perp \vec{l}$ если соленоид бесконечный и $\vec{B} \perp \vec{l}$ иначе

$$\int \vec{B} d\vec{l} = B L = \mu_0 n L I$$

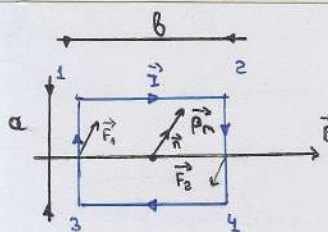
$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 n I \quad (n - \text{число витков на единицу длины})$$

Поле тороида



В кон. контуре возьмем контур, охватывающий r ($r < R$)

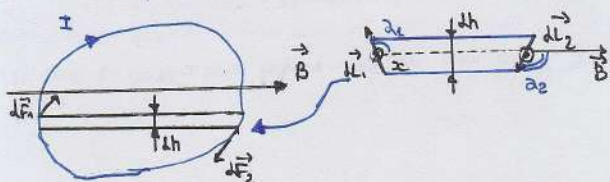
$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 2\pi n I \Rightarrow B = \mu_0 n I \frac{R}{r}$$



Контур с током в магн. поле

Пусть $B \parallel$ плоскости контура. Стороны 1-2 и 3-4 не испытывают сил, т.к. $L \cdot B = 0^\circ$. На участках 1-3 и 2-4 действуют силы $F_1, F_2 = I a B \sin \frac{\pi}{2} = I a B$, направленные по напр.

Эти силы образуют пару, момент к-ой равен $M = F b = I B a b = I B S = p_m B$. Момент M стремится повернуть контур так, чтобы магн. момент p_m был-ся по напр. поля.



$$dF_1 = I B dl_1 \sin \alpha_1 = I B dh \Rightarrow \Delta M = dF \cdot x = I B dh \cdot x = I B dS =$$

$$dF_2 = I B dl_2 \sin \alpha_2 = I B dh \Rightarrow M = \Delta M = \int I B dS = I B \int dS = I B S = p_m B$$

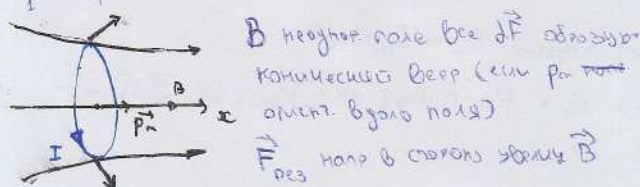
Если контур ориентирован по-другому, то можно представить $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$\vec{B}_1$ отвечает за растягивание/сжатие контура $M = p_m B_1 = p_m B \sin \alpha$
 $\vec{B}_2$ приводит к поворачиванию момента $\Rightarrow \boxed{\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]}$

Из увеличения или уменьшения p_m и B на да можно совершить работу $dA = M d\alpha = p_m B \sin \alpha d\alpha$

$$A = \int dA = \int p_m B \sin \alpha d\alpha = -p_m B \cos \alpha_2 + p_m B \cos \alpha_1 = W_1 - W_2 \Rightarrow W = -p_m B \cos \alpha + \text{const} = / \text{const} = -p_m B \cos \alpha$$

$$\boxed{W = -\vec{p}_m \vec{B}}$$



B неоднородное поле все $d\vec{F}$ образуют конический веер (если p_m по напр. вдоль поля)
 $\vec{F}_{\text{рез}}$ напр. в сторону увеличения B

$$dA = -dW = F_x dx \Rightarrow F_x = \frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha = p_m \frac{\partial B}{\partial x}$$

$$\text{Если } \hat{p}_m \hat{B} = \alpha \text{ то } F_x = \frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial p_m}$$

$$B$$
 образует силовые $\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z =$

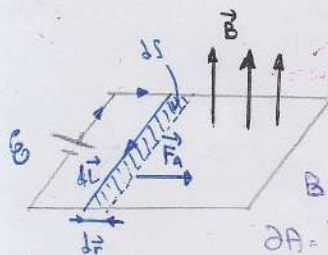
$$= p_m \frac{\partial B}{\partial x} + p_m \frac{\partial B}{\partial y} + p_m \frac{\partial B}{\partial z} = p_m (\nabla B)$$

$\Rightarrow$ контур вытягивается в область более сильного поля (если ток в обе стороны, то контур вытягивается в область более слабого поля)

$$\boxed{\vec{F} = (\vec{p}_m \nabla) \vec{B}} \quad F_x = p_m \frac{\partial B}{\partial x} + p_m \frac{\partial B}{\partial y} + p_m \frac{\partial B}{\partial z} \text{ и аналогично}$$

Если $\vec{p}_m \parallel \vec{B}$, то $p_{mx} > 0$, конт. вытягивается в область сильного поля ($F_x > 0$) и расщепляется по границе ($\frac{\partial B}{\partial x} > 0, F_y > 0$)
 Если $\vec{p}_m \perp \vec{B}$, то $p_{mx} < 0$ - конт. вытягивается в обл. слабого поля ($\frac{\partial B}{\partial x} > 0, F_x < 0$) и сжимается по границе ($\frac{\partial B}{\partial x} > 0, F_y < 0$)

Работа по перемещению тока



$$F_A = I[\vec{B}] = I L B$$

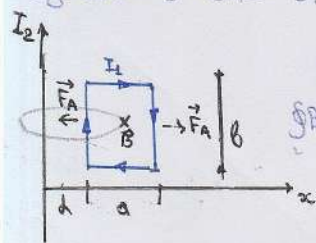
$$dA = F_A dr = I L B dr = I B dS = I d\Phi$$

B образует силовые (в неоднородном и сое поле α с нормалью контура)

$$dA = \vec{F}_A \cdot d\vec{r} = I([\vec{B}], d\vec{r}) = I([\vec{B}], d\vec{r}) = I(d\vec{r}, \vec{B}) = I d\Phi$$

$$A = \int I d\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1) = I \Delta \Phi \quad \boxed{A = I \Delta \Phi}$$

Работа совершается не за счет магн. поля (работа сил Лоренца равна нулю), а за счет источника. Тотнее, при изм. потока возн. эдс индукции $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow$ источник, кроме выделенной тепла, долн совершить работу против эдс индукции: $dA = -\mathcal{E} I dt = \frac{d\Phi}{dt} I dt = I d\Phi$



Работа при перемещении тока

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2 \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x}$$

$$\Phi = \int B dx = \int \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi} \ln \left(\frac{x+c}{x} \right)$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left(\frac{d+c}{d} \right) \quad A = I_1 \Delta \Phi = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left(\frac{(d+c)(d+c)}{(d+c)(d+c)} \right) < 0$$

$\Rightarrow$ работа производится к взаимной индукции

Всёкое вез-во $\vec{B}$ магнетизма, т.е. способно под действ магн. поля приобрести магн. момент (магнетизироваться)

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$\vec{B}_0$ - созд токами поле, $\vec{B}'$ - поле намагн. вез-ва

Истинное (микроскоп.) поле в магнетике сильно меняется в пределах молекуляр. расстояний. По $\vec{B}$ подразделяют на средн. (макроскоп. поле) - намагнетизацию происх. за счёт собственных магн. моментов молекул и за счёт индуцир-х магн. моментов.

За намагнетизацию отвечают круговые токи (тока намагнетизации), создающие собой магнитные моменты и создающие собой магн. поле. $\vec{B}$ становится внутр. полем токи рас. хаотически $\Rightarrow$ резулт. поле и магн. момент вез-ва равно нулю. Поу действ. внутр. поля магн. мом. молекулы приобр. преимущ. ориентацию в одном напр. $\Rightarrow$ суммарный магн. момент отличен от нуля.

$$\vec{J} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V} = n \langle \vec{p}_m \rangle [J] = \frac{A}{m} \text{ - вектор намагнетизации}$$

(магн. мом. единицы объема)

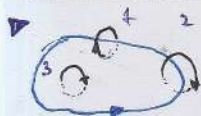
Теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') d\vec{S} = \oint_S \vec{B}_0 d\vec{S} + \oint_S \vec{B}' d\vec{S} = 0$$

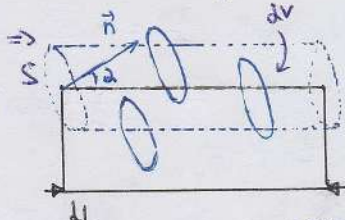
$\vec{B}'$ - линии замкнуты

- т.е. ~~линии~~ силовые линии $\vec{B}$, вхор. и вых. из контура четное число раз

Теорема о циркуляции вектора $\vec{J}$ $\oint_L \vec{J} d\vec{l} = I'_z$ (сумма токов намагн.)



на выпр. влият только ток, проходящий на контур токи (1,2)



(т.е. те, центр к-х попадает внутрь контура, обр. для контура dl и ток, с центром на нем)

$$dV = S \cos \alpha \cdot dl$$

Ток внутри этого объема: $dI' = I_m \cdot n \cdot dV$

$$= I_m S \cdot n \cdot \cos \alpha \cdot dl = p_m \cdot n \cdot \cos \alpha \cdot dl = J \cos \alpha \cdot dl = \vec{J} d\vec{l} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \oint_L \vec{J} d\vec{l} = I'$$

Если ток непрерывен, то

$$\oint_L \vec{J} d\vec{l} = I'_z = \oint_S \vec{J} d\vec{S} \quad \text{= т.о. циркуляц. вектора } \vec{J} \text{ в интегр. форме}$$

$$\text{rot } \vec{J} = \vec{J}'$$

- т.о. циркуляц. вектора $\vec{J}$ в диф. форме

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \oint_C \vec{B}_0 d\vec{l} + \oint_C \vec{B}' d\vec{l} = \mu_0 I_z + \mu_0 I'_z$$

- чтобы посчитать $\vec{B}$, надо знать ток намагн. к-е зависит от $\vec{B}$. Нужна вспомог. величина, завис. только от токов и простым образом выраз. чрез $\vec{B}$.

$$\oint_C \vec{J} d\vec{l} = I'_z$$

или

$$\oint_C \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = I_z \Rightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$$

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I_z \quad \vec{H} \text{ - напряженность магн. поля}$$

$$[\vec{H}] = \frac{A}{m}$$

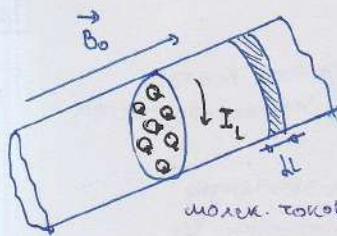
$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J} \quad \text{т.о. циркуляц. вектора } \vec{H}$$

Вектор намагн. связан с век. напряж-ти соотношением $\vec{J} = \chi \vec{H}$ χ - магнитная восприимчивость

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \vec{H} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

$\mu = 1 + \chi$ - магнитная проницаемость среды (вещества)

В анизотропных средах направления $\vec{J}$ и $\vec{H}$ и $\vec{B}$ и $\vec{H}$ могут не быть коллинеарными.



Пот. действ. внеш. поля $\vec{B}_0$ малые, ток не возмущается магн. моментом по напр. поля $\vec{B}_0$. В конг. точке внутри стержня суммарные ток текут в противоп. напр. $\Rightarrow$ их $\vec{B}$ равно нулю.
Несколько-мн. будут участки токов, касаясь пов-ти стержня $\Rightarrow$ результир. магн. токов эквив. $\vec{J}$ текущий по пов-ти макроскоп. тока (пусть его лин. плотность равна I_1)

Этот стержень эквив. соленоиду с n витками на ед. длины и током I таковы, что $nI = I_1$

$$B' = \mu_0 n I = \mu_0 I_1$$

В слое dl магн. ток эквив. ток $I_1 dl$, а его момент - $d\vec{p}_m = I_1 dl \vec{S}$

$$d\vec{p}_m = I_1 dl \vec{S} \quad \int d\vec{p}_m = I_1 \int d\vec{S} \Rightarrow \frac{d\vec{p}_m}{dV} = I_1 \Rightarrow \vec{J} = I_1 \quad \text{Тогда } \boxed{\vec{B}' = \mu_0 \vec{J}}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} + \vec{J} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J}) \quad \Rightarrow \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H} \Rightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0} = \vec{H}_0$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{J}$$

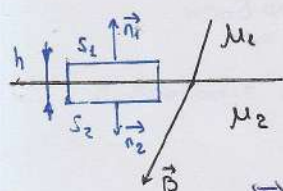
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} = \mu_0 \mu \frac{\vec{B}_0}{\mu_0} = \vec{B}_0 \mu$$

$$\boxed{\vec{B} = \mu \vec{B}_0}$$

μ показывает, во сколько раз усиливается поле в магнетике

Преломление линий $\vec{B}$ и $\vec{H}$

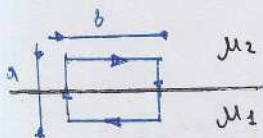
Граничные условия.



Применим т. Гаусса для цилиндра по контуру двух срег. Поток через дох. пов-ть можно пренебречь, т.к. $h \rightarrow 0$

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0 \Rightarrow (B_{1n} + B_{2n}) S = 0 \Rightarrow B_{1n} - B_{2n} = 0 \Rightarrow \boxed{B_{1n} = B_{2n}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu_0 \mu_1 H_{1n} = \mu_0 \mu_2 H_{2n} \Rightarrow \boxed{\frac{H_{2n}}{H_{1n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}}$$

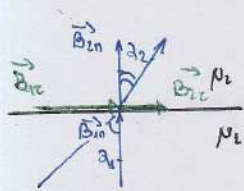


Применим т. о. Гирша в контуре ($a \rightarrow 0$, вниж эти сторон не учитываем)

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = I \Rightarrow (\text{сил. пов. токов нет}) \Rightarrow H_{1t} b - H_{2t} b = 0 \Rightarrow \boxed{H_{1t} = H_{2t}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{B_{1t}}{\mu_0 \mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_0 \mu_2} \Rightarrow \boxed{\frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}}$$

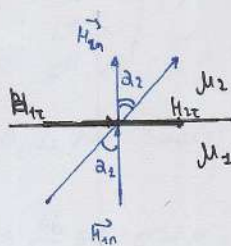
Преломление на границе двух срег



$$\frac{B_{1n}}{B_{2n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{B_{1t}}{B_{2n}} \cdot \frac{B_{1n}}{B_{1t}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

$$\boxed{\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}}$$



$$\frac{H_{1t}}{H_{2t}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \quad \frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{H_{2t}}{H_{2n}} \cdot \frac{H_{1n}}{H_{1t}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

$$\boxed{\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}}$$

Классификация магнетиков

1. диамагнетики

В атомах нет собст. магн. моментов в отсутствие поля. Во внеш. поле возн. индуц. ток, созд. пот. поле, противоп. внешнему
 $\chi < 0, \chi = -\alpha \cdot 10^{-5}, \vec{J} \uparrow \downarrow \vec{H}$ выталкиваются из поля

2. парамагнетики

Атомы обладают собствен. магн. моментами, к-е при мал. поле выстраиваются по напр. поля
 $\chi > 0, \chi = \alpha \cdot 10^{-4} - \alpha \cdot 10^{-6}, \vec{J} \uparrow \uparrow \vec{H}$ втягиваются в

3. Ферромагнетики

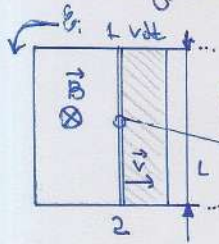
Обладают спонтанной магн. а. зависит. структурой (в к-м деление магн. м-ты поле в одну сторону). Пот. ф. поля др. магн. перестройка, увеличивая область из-за углов из-за μ_0 и B логич. Потен. др. магн. образуют, вост. по полю. Характерен гистерезис $\chi \gg 0$, завис. м-за B, H и J нелинейная

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J}) - \text{для всех}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} - \text{в однофазов. и}$$

При изменении потока магн. инд. через пов-ть, огранич. контуром, в этом замкн. провод. контуре возникает эл. ток - явление электромагн. индукции. Величина возник-го индукц. тока не зависит от способа, к-м вызв. изм. потока через пов-ть.

Правило Ленца: индукц. ток направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей. Изм. созд. тока в упр. можно написать $\mathcal{E}_{\text{инд}} \rightarrow$ при изм. потока в контуре возн. ЭДС индукции $\mathcal{E}_i$.



Электроны в участке 1-2 движ. со ск-ю $\vec{v}$ на карг. электр. дейст. сила Лоренца

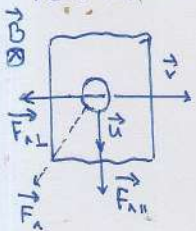
$$F_L = evB - \text{элев. дейст. силы, дейст. поле } E = vB \quad (F = eE = evB)$$

поск. E не элев. электростат. $\Rightarrow \mathcal{E}_i = \oint E_{\text{нд}} dl = EL = vBL = B \frac{vLdt}{dt} = B \frac{dS}{dt} = \frac{d(BS)}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}$ (по модулю)

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

- Направление след. правил левого винта
- Закон Фарадея

Роль сторонних сил, поддерж. ток в контуре, играют силы Лоренца



Из-за скорости $\vec{v}$ возникает паралл. проводнику составляющая $\vec{F}_{L1}$, по дейст.

к-й электр. нач. движется по проводнику со ск-ю $\vec{u} \Rightarrow$ возникает другая сост. силы Лоренца - $\vec{F}_{L2}$; $F_{L2} = euB$

$$\vec{F}_L = \vec{F}_{L1} + \vec{F}_{L2}; \quad dA = (\vec{F}_{L1} \cdot \vec{u} - \vec{F}_{L2} \cdot \vec{v}) dt = (evuB - euBv) dt = 0 - \text{работа полной силы Л. равна нулю, как и должно быть}$$

Чтобы 1-2 перемещ. с посл. скоростью $\vec{v}$, нужно приложить $\vec{F}_{\text{вн}}$, равновесн. $\vec{F}_{L2}$ для всех электронов в участке

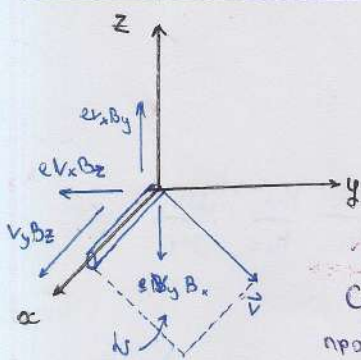
$$F_{\text{вн}} = F_{L2} \cdot nV = euB \cdot nV = euBnLS$$

$$dA_{\text{вн}} = F_{\text{вн}} \cdot vdt = euBnLSdt$$

$$dQ = Idt = \mathcal{E}_i dt = vBL \cdot dS dt = vBL \cdot envSdt$$

$$\Rightarrow dA_{\text{вн}} = dQ$$

Изменение геометрии контура в более общ. случае



$$\begin{aligned} \vec{B} &= B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k} \\ \vec{v} &= v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \\ \vec{F}_L &= e[\vec{v} \times \vec{B}] = e[(v_x \vec{i} \times B_y \vec{j}) + (v_x \vec{i} \times B_z \vec{k}) + (v_y \vec{j} \times B_x \vec{i}) + (v_y \vec{j} \times B_z \vec{k}) + (v_z \vec{k} \times B_x \vec{i}) + (v_z \vec{k} \times B_y \vec{j})] = \\ &= e(v_x B_y \vec{k} + v_y B_z \vec{i} - v_x B_z \vec{j} - v_y B_x \vec{k}) = \\ &= e \begin{pmatrix} 0 & v_x B_y - v_y B_x & v_x B_z - v_z B_x \\ v_y B_z - v_z B_y & 0 & v_y B_x - v_x B_y \\ v_x B_z - v_z B_x & v_y B_x - v_x B_y & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Создано инд. ток может только сост. $e v_y B_z \vec{i}$ силы Лоренца (она направлена вдоль проводника)

$$F_{\text{ср}} = e v_y B_z \Rightarrow A_{\text{ср}} = F_{\text{ср}} L = e L v_y B_z \Rightarrow \mathcal{E}_i = \frac{A_{\text{ср}}}{e} = v_y L B_z = B_z \frac{dS}{dt} = \frac{d(B_z S)}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}$$

Изменение ~~потенциала~~ индукции

При изм. инд. магн. поля возн. инд. ток. На проводн. конт. дейст. только сила Лор. $\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v} \times \vec{B}]$, но $\vec{v} = 0 \Rightarrow$ стор. или возн. из-за эл. поля (назовем $\vec{E}_B$)

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}_B d\vec{l} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\int \vec{B} d\vec{S} \right) = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \Rightarrow \oint \vec{E}_B d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \Rightarrow \text{rot } \vec{E}_B = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

т.о. упр. вых. эл. поля в инт. и диф. форме

Изм. во вр. магн. поля порожд. эл. поле (нез. от наличия контура), к-е элев. вихревым (вихр. не равна нулю)

В общем случае $\vec{E} = \vec{E}_q + \vec{E}_B$, где $\vec{E}_q$ - эл. стат. поле $\vec{E}_B$ - вихр. эл. поле, порожд. изм. во вр. магн. поля

Самоду́кция

Текущий в конт. ток I созд. магн. поток Φ , пронз. этот контур. Если изменится I , изменится $\Phi \Rightarrow$ возникнет ЭДС. Это явл. наз. самоду́кцией

$$\Phi = LI$$

L - индуктивность [Гн] контура

Зависимость индуктив. в случае изотропных магнетиков: $L = L(I)$

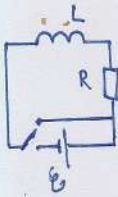
Индуктивность соленоида

$B = \mu_0 n I$ $\Phi = BS = \mu_0 n I S$ (для одного витка) $\Psi = \Phi N = n L B S = n L \mu_0 n I S$ (полный поток)

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 n^2 S L = \mu_0 n^2 V$$

$$\mathcal{E}_{Si} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -\left(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt}\right). \text{ Если изотр. магн, то } \frac{dL}{dt} = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{Si} = -L\frac{dI}{dt}$$

Ток при замыкании и размыкании цепи



1. Размыкание цепи

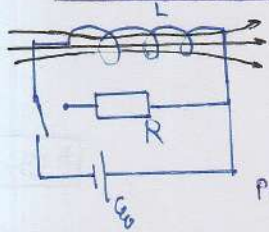
$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$ (сопр. ист. считаем несомн. мал-м). При размыкании по 3-му Ому $IR = \mathcal{E}_{Si} = -L\frac{dI}{dt} \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = 0 \Rightarrow \frac{dI}{I} = -\frac{R}{L}dt \Rightarrow \ln I = -\frac{R}{L}t + C \Rightarrow I = C e^{-\frac{R}{L}t}$

При $t=0$ $I = I_0 \Rightarrow C = I_0$ и $I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$

2. Замыкание цепи

При замыкании по 3-му Ому $IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_{Si} = \mathcal{E} - L\frac{dI}{dt} \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{\mathcal{E}}{L} \Rightarrow I = I_0 + C e^{-\frac{R}{L}t}$
 При $t=0$ $I=0 \Rightarrow C = -I_0 \Rightarrow I = I_0(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$

Энергия магн. поля



При замык. соленоида по источнику возн. ток I .
 При посл. зам. на резистор д-жа темп. выдел. ток

$$dA = \mathcal{E}_{Si} dq = \mathcal{E}_{Si} I dt = -L \frac{dI}{dt} I dt = -LI dI$$

Роб. за впр. исчезн. магн. поля: $A = -\int_0^{I_0} LI dI = -\frac{LI^2}{2}$ - работа идет на нагрев проводников

(При выключ. магн. поля) $\Rightarrow$ магн. поле - хранил. энергии, и $W = \frac{LI^2}{2}$; работа эл. вл.ч. работе сток. сил прогн. эл. самоду́к. по убавл. тока с 0 до I

$$\text{В обш. случае } IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_{Si} \Rightarrow \mathcal{E} = IR - \mathcal{E}_{Si} = IR + L\frac{dI}{dt}$$

$$A = \int_0^I \mathcal{E} I dt = \underbrace{\int_0^I RI^2 dt}_{\text{на нагрев}} + \underbrace{\int_0^I LI dI}_{\text{на соз. магн. поля}}$$

$$\text{Для соленоида } L = \mu_0 n^2 V, B = \mu_0 n I \Rightarrow W = \frac{\mu_0 n^2 V B^2}{2 \mu_0 n^2} = \frac{B^2}{2 \mu_0} V = \frac{BH}{2}$$

$$\omega = \frac{W}{V} = \frac{B^2}{2 \mu_0} = \frac{BH}{2} \quad \text{В обш. случае} \quad \omega = \frac{\vec{B}H}{2}$$

$$W = \int_V \omega dV = \int_V \frac{\vec{B}H}{2} dV$$

The diagram illustrates the combination of two lenses, B_2 (concave) and B_1 (convex), to focus a parallel beam of light. The beam enters from the left, passes through B_2 , and then through B_1 , where it converges to a focal point F_2 on the principal axis.

$$\begin{aligned}\Phi_2 &= L_{21} I_1 & \mathcal{E}_{12} &= -L_{21} \frac{dI_1}{dt} \\ \Phi_1 &= L_{12} I_2 & \mathcal{E}_{11} &= -L_{12} \frac{dI_2}{dt}\end{aligned}$$

4. Послед-вниче соков

$$A'_4 = \frac{L_1 I_1^2}{2} \quad (\text{работа 4-го иер. контура ЭДС для соз тока } I_1)$$

$$A'_2, \frac{L_2 I_2^2}{2} \text{ (аналогично)}$$

$$A'_{12} = \int (-\epsilon_{12}) \frac{1}{4} dt = \int L_{12} \frac{1}{4} dt = L_{12} I_1 I_2 \quad A' = A'_1 + A'_2 + A'_{12} \Rightarrow W = A'$$

$$W = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + L_{12} I_1 I_2$$

Erst nach. bei I_2 zu $W: \frac{L_2 I_2^2}{2} + \frac{L_1 I_1^2}{2} + L_{21} I_2 I_1 \Rightarrow L_{12} = L_{21}$

В 1-й кз. баш. зге унз, табу $\mathcal{E}_{S11} + \mathcal{E}_{i1} = -L_{11} \frac{dI_1}{dt} - L_{12} \frac{dI_2}{dt}$, бо бт. $-\mathcal{E}_{S21} + \mathcal{E}_{i2} = -L_{22} \frac{dI_2}{dt} - L_{21} \frac{dI_1}{dt}$

$$W = A' = \int_0^t (L_{11} \frac{dI_1}{dt} + L_{12} \frac{dI_2}{dt}) I_1 dt + \int_0^t (L_{21} \frac{dI_1}{dt} + L_{22} \frac{dI_2}{dt}) I_2 dt = \frac{L_{11} I_1^2}{2} + \frac{L_{22} I_2^2}{2} + \int_0^t L_{12} (I_1 \frac{dI_2}{dt} + I_2 \frac{dI_1}{dt}) dt = \frac{L_{11} I_1^2}{2} + \frac{L_{22} I_2^2}{2} + \int_0^t L_{12} \frac{d(I_1 I_2)}{dt} dt = \frac{L_{11} I_1^2}{2} + \frac{L_{22} I_2^2}{2} + L_{12} I_1 I_2$$

$$L = L_1 + L_2 + 2L_{12}$$



$$L = L_1 + L_2 - 2L_{12}$$

$$L = L_1 + L_2 \pm 2L_{12}$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \begin{cases} \oint_{S_1} \vec{j}_p d\vec{S} \neq 0 & \text{результат не должен зависеть} \\ & \text{от выбора поверхности} \\ \oint_{S_2} \vec{j}_p d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

По т. Габриеля: $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{\text{об.}} dV \quad | : dt \Rightarrow \frac{d}{dt} \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \frac{d}{dt} \int_V \rho dV \Rightarrow \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S} = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$

По ур. Максвелла $\oint_{\gamma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = - \int_V \frac{\partial \rho_{\text{св}}}{\partial t} dV$

$$\oint_S (\underbrace{\vec{J}_{np}}_{\text{normal to surface}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} = 0 \Rightarrow \oint_S (\vec{J}_{np} + \vec{J}_{cn}) d\vec{S} = 0 \quad \boxed{\vec{J}_{cn} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}} \quad \text{continuity}$$

Токи проф-та замбыковтсд токани смелеленд

$$\oint_{S_1+S_2} (\vec{J}_{np} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} = \oint_{S_1} (\vec{J}_{np} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} + \oint_{S_2} (\vec{J}_{np} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} = I_{np, in} S_1 + I_{np, in} S_2 = 0 \Rightarrow (\text{переход к общей нормали } n_2) \Rightarrow$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} \quad - \text{т.о. упр. вектора } \vec{H} \text{ в инт. форме}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad - \text{т.о. упр. вектора } \vec{H} \text{ в диф. форме}$$

- Ток смещ. эквив-н ток. проводимости только в сплошной среде создавать магн. поле
- ток смещ. есть, только там, где меняется во вр. эл. поле
- ток смещ. не переносит заряд или массу и не способен возд. магн. полем
- ток смещ. возникает по 2-м принципам:

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial(\epsilon_0 \vec{E})}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}; \quad \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \text{искус. ток смещ., возн. из-за изм. эл. поля}$$

$$\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} - \text{ток поляризации, возн. при смещ. связ. зарядов в физ. под. сред. переменного эл. поля}$$

↓

итого: перемен. эл. поле порождает магнитное поле

связь стат. и вихр. поля

Система уравнений Максвелла

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \quad - \text{закон электромагн. индукции}$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} \quad - \text{уравнение для } \vec{H}; \text{ связь между ток. и порож. им магн. полем}$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad - \text{теорема Гаусса для век. } \vec{B}; \text{ линии } \vec{B} \text{ замкнуты}$$

$$\oint_V \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{\text{св}} dV \quad - \text{т. Гаусса для век. } \vec{D}; \text{ линии } \vec{D} \text{ могут нач. и конч. на зарядах}$$

В диф. форме:

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad - \text{вихр. эл. поле возн. всегда, когда во вр. изм. магн. поле}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad - \text{нет линий магн. поля замкнуты; не сум. магн. зарядов}$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho_{\text{св}} \quad - \text{источники линий } \vec{D} \text{ св. только свод. зарядов}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D} - \vec{P}}{\epsilon_0} \Rightarrow \text{div } \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_{\text{св}} + \rho_{\text{связ}}) \quad - \text{исполнение закона } \vec{E} \text{ св. свод. и связ. зарядов}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}_{\text{пр}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \Rightarrow \text{rot } \vec{B} = \mu_0 (\vec{j}_{\text{пр}} + \vec{j}_{\text{связ}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t})$$

$\vec{H} = \frac{\vec{B} - \vec{J}}{\mu_0}$

Систему др. дополняют материальными уравнениями:

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon \vec{E} & \vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon \vec{E} + \vec{P} & \vec{D} &= \epsilon_0 (\epsilon \vec{E} + \vec{E}') & \vec{P} &= \epsilon_0 \chi \vec{E} \\ \vec{B} &= \mu_0 \mu \vec{H} & \vec{B} &= \mu_0 (\vec{H} + \vec{J}) & \vec{B} &= \mu_0 \chi \vec{H} \end{aligned}$$

и граничные условия:

$$\begin{aligned} D_{1n} &= D_{2n} & B_{1n} &= B_{2n} & D_{2n} - D_{1n} &= \sigma_{\text{св}} \\ E_{1\tau} &= E_{2\tau} & H_{1\tau} &= H_{2\tau} & H_{2\tau} - H_{1\tau} &= j_{\text{св}} \end{aligned} \quad (\text{на границе})$$

Когда эл. и магн. поля не меняются во вр., сист. уравнений Максвелла расч. на 2 части:

1) эл. поле:

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$$

2) магн. поле

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

эл. и магн. поля в этом случае

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{\text{св}} dV$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{j}_{\text{св}} d\vec{S}$$

друг от друга не зависят